



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 1º. semestre de 2023 – 06/05/2023

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 10 questões de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}$$

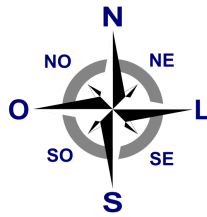
$$\vec{R} = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

1. Um foguete de brinquedo, inicialmente em repouso no solo, é impulsionado verticalmente para cima com aceleração constante $a=20\text{m/s}^2$ (devida à todas as forças que agem sobre o foguete, incluindo a gravidade). Passados 6,0 segundos, o combustível do foguete acaba e ele passa a ser acelerado somente pela gravidade. Assumindo que o módulo da aceleração da gravidade vale $g=9,8\text{m/s}^2$, qual será a altitude máxima (a partir do solo) atingida pelo foguete, aproximadamente?

- (A) $1,1 \times 10^3 \text{ m}$
- (B) $2,5 \times 10^3 \text{ m}$
- (C) $0,72 \times 10^3 \text{ m}$
- (D) $2,2 \times 10^3 \text{ m}$
- (E) $1,4 \times 10^3 \text{ m}$

2. Durante uma viagem de uma hora, um pequeno barco viaja 80,0 km para o norte e de lá viaja 60,0 km para o leste. Qual foi o deslocamento total do barco nesta viagem?

- (A) $2,00 \times 10^1 \text{ km}$
- (B) $1,00 \times 10^2 \text{ km}$
- (C) $1,40 \times 10^2 \text{ km}$
- (D) $2,80 \times 10^2 \text{ km}$
- (E) $1,00 \times 10^4 \text{ km}$

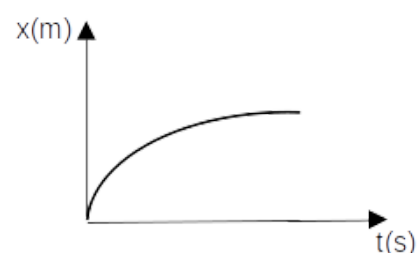


3. Uma partícula se move em uma trajetória circular de raio 0,700 m, com aceleração tangencial de módulo constante $a_t=2,90 \text{ m/s}^2$. Determine o módulo de sua aceleração resultante quando sua velocidade angular instantânea valer 37,0 rpm.

- (A) $10,9 \text{ m/s}^2$
- (B) $37,9 \text{ km/s}^2$
- (C) $10,4 \text{ m/s}^2$
- (D) $37,9 \text{ km/s}^2$
- (E) $37,9 \text{ m/s}^2$

4. O gráfico seguinte ilustra a posição de um objeto em função do tempo. O que se pode afirmar sobre o movimento do objeto, assumindo que velocidades positivas correspondem a deslocamentos para a direita?

- (A) O objeto está acelerando para a esquerda
- (B) O objeto está acelerando para a direita
- (C) O objeto acelera na mesma direção que sua velocidade
- (D) A velocidade média do objeto é nula
- (E) A aceleração do objeto é nula

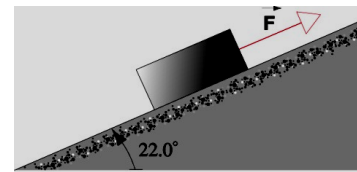


5. Um objeto se move com rapidez constante em um círculo de raio R em um plano horizontal, com período T . Se o raio for quadruplicado e o período dobrado, o que acontece com a aceleração centrípeta a que este objeto está submetido?

- (A) Aumenta por um fator 2.
- (B) Decresce por um fator 2.
- (C) Não se altera.
- (D) Aumenta por um fator 4.
- (E) Decresce por um fator 4.

6. Um bloco de 8,0 kg, está em repouso em um plano inclinado que faz 22° com a horizontal. O coeficiente de atrito estático vale $\mu_e=0,25$, enquanto o coeficiente de atrito cinético vale $\mu_c = 0,15$. A resposta mais próxima da mínima força F que fará com que o bloco comece a subir o plano é: (dados $\sin(22^\circ)=0,374$; $\cos(22^\circ)=0,927$; $g=9,8\text{m/s}^2$)

- (A) 47,5 N
- (B) 20,3 N
- (C) 83,7 N
- (D) 38,5 N
- (E) 10,8 N



7. A figura abaixo mostra um menino que se balança em uma corda, começando num ponto mais elevado do que a posição A. Considere as seguintes forças distintas:

1. Força da gravidade para baixo.
2. Força exercida pela corda que aponta de A para O.
3. Força perpendicular à corda no sentido do movimento do rapaz.
4. Força que aponta de O para A.

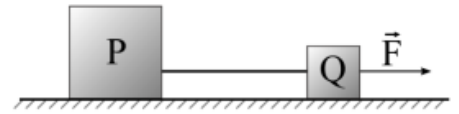
Quais das forças acima atuam no rapaz quando ele está na posição A?



- (A) Somente 1
- (B) 1 e 2
- (C) 1 e 3
- (D) 1,2 e 3
- (E) 1,3 e 4

8. Dois corpos P e Q em uma superfície horizontal sem atrito estão ligados por uma corda de massa desprezível. A massa de P é maior do que a massa de Q. Uma força horizontal de módulo F é aplicada sobre Q, como mostrado na figura, acelerando os dois corpos para a direita. O módulo da tração exercida pela corda sobre Q é:

- (A) Zero
- (B) Maior do que zero, porém menor do que o módulo de F .
- (C) Igual ao módulo de F .
- (D) Maior do que o módulo de F .
- (E) Menor do que o módulo da tração da corda sobre Q.



9. Um paraquedista salta de um avião e, após a abertura de seu paraquedas, atinge uma rapidez constante, denominada rapidez terminal. Isto ocorre porque:

- (A) A aceleração dele é igual à aceleração da gravidade.
- (B) O módulo da força de arraste sobre ele é nula.
- (C) O módulo da força de arraste sobre ele é igual a g .
- (D) Sua rapidez é igual a g .
- (E) O módulo da força de arraste do ar sobre ele é igual ao seu peso.

10. Uma pessoa de 70 kg está dentro de um elevador e em cima de uma balança. Considerando a aceleração da gravidade $g=9,8\text{m/s}^2$, se o elevador está subindo com uma aceleração de $2,0\text{m/s}^2$, o peso da pessoa é aproximadamente igual a:

- (A) $6,9 \times 10^2 \text{ N}$
- (B) $8,3 \times 10^2 \text{ N}$
- (C) $5,4 \times 10^2 \text{ N}$
- (D) $6,4 \times 10^2 \text{ N}$
- (E) $7,7 \times 10^2 \text{ N}$

